ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารแนบท้าย 1.1

โครงการพัฒนากระบวนการประมวลผลอัตโนมัติ (Robotic Process Automation : RPA) สำหรับงานตรวจสอบ รวมถึงซื้อและขอใช้สิทธิโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

1. ความเป็นมา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธ.ก.ส.” มีความต้องการประกวดราคาโครงการพัฒนากระบวนการประมวลผลอัตโนมัติ (Robotic Process Automation : RPA) สำหรับงานตรวจสอบ รวมถึงซื้อและขอใช้สิทธิโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดเวลาในการทำงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ” โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ตามที่แจ้งในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เอกสาร TOR”

2. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ที่มีลักษณะงานที่ต้องทำซ้ำเป็นประจำตามรอบเวลา ที่ใช้การจัดการแบบ Manual ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างมากและมีโอกาสผิดพลาด โดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการแทนแบบอัตโนมัติและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการทำงาน และลดข้อผิดพลาดอันเนื่องจากบุคคลได้

3. ข้อกำหนดทั่วไป

3.1 คำนิยามในเอกสาร TOR ข้อความต่างๆ จะมีความหมายตามคำอธิบายดังนี้

“ธ.ก.ส.”	หมายถึง	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งรวมถึงพนักงาน ธ.ก.ส. ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในนามของ ธ.ก.ส.
“เอกสาร TOR”	หมายถึง	เอกสารข้อกำหนดในการประกวดราคา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งระบุถึงความต้องการทางด้านเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ขององค์ประกอบหลักในสถาปัตยกรรมระบบ รวมทั้งแบบสอบถามและข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตอบกลับ
“ผู้ยื่นข้อเสนอ”	หมายถึง	นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยได้จัดทำและส่งข้อเสนอตามข้อกำหนดในเอกสาร TOR
“ข้อเสนอราคา”	หมายถึง	เอกสารในการเสนอราคาซึ่งทำครบสมบูรณ์ตามเกณฑ์และเวลาที่ ธ.ก.ส. กำหนด
“ราคาที่เสนอ”	หมายถึง	ราคาที่เสนอต่อ ธ.ก.ส. ต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิค โดยคิดราคารวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบให้ ธ.ก.ส. ใช้งานได้
“ผลิตภัณฑ์”	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบหลักในสถาปัตยกรรมระบบที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นเสนอและมีคุณสมบัติตรงตามที่ ธ.ก.ส. ต้องการ
“ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ”	หมายถึง	ระบบที่ทำงานผ่านการควบคุมจากคอมพิวเตอร์ อาจจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเองตามโปรแกรมที่มนุษย์เป็นผู้ควบคุมไว้

3.2 ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software) ของระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ที่เสนอต้องเป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่มีผู้กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ แทน ธ.ก.ส. ทั้งสิ้น

3.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปรียบเทียบรายละเอียดทั้งหมด ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด ในรูปแบบตารางรายข้อทุกข้อ และสำหรับข้อเสนอทางเทคนิค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเปรียบเทียบระหว่าง ความต้องการด้านเทคนิค (Technical Requirement) ของ ธ.ก.ส. และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นรายข้อ (Statement of Compliance) อย่างชัดเจน โดยต้องระบุอุปกรณ์ที่เสนอ ทั้งเครื่องหมายการค้า ชนิดรุ่น อย่างละเอียดในตารางเปรียบเทียบด้วย โดยแต่ละข้อต้องอ้างอิงถึงเอกสารว่าอยู่ในหน้าใด รายการใดของเอกสารที่เสนอมานั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องขีดเส้นใต้ หรือระบายสี หรือทำเครื่องหมาย ให้ชัดเจน พร้อมเขียนหัวข้อกำกับในเอกสารอ้างอิงไว้ ให้สอดคล้องกับหัวข้อ และหากรายละเอียดอื่นใดที่เห็นว่าเป็นส่วนสำคัญซึ่งแตกต่างไปจากที่กำหนดของ ธ.ก.ส. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องอธิบาย พร้อมเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียหรือความจำเป็นให้ชัดเจน หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ทำตามข้อกำหนดนี้ ธ.ก.ส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุคุณสมบัติพื้นฐาน (Standard Feature) ของระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เสนอมาโดยละเอียด

4. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของ รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาดังกล่าว

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ธ.ก.ส. ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับโครงการนี้ โดยต้องมีเอกสารดังนี้

4.10.1 กรณีเป็นบริษัทผู้ผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาประจำประเทศไทย ต้องมีหนังสือ รับรองตนเองของบริษัทผู้ผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาประจำประเทศไทย โดยหนังสือรับรองต้องออกไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในหนังสือรับรองจนถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

4.10.2 กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทยจากบริษัทผู้ผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาประจำประเทศไทย สำหรับโครงการนี้ โดยหนังสือรับรองต้องออกไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในหนังสือรับรอง จนถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

4.10.3 กรณีเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับโครงการนี้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในหนังสือรับรอง จนถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และเอกสารของตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ตามข้อ 4.10.2

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ หรือระบบอื่นๆ ที่เป็นระบบสารสนเทศ โดยต้องมีผลงานไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยให้แนบเอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดงพร้อมการยื่นเอกสารประกวดราคา ดังนี้

4.11.1 หนังสือรับรองผลงาน จากหน่วยงานของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

4.11.2 สำเนาสัญญา จากหน่วยงานของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยต้องนำหลักฐานการตรวจรับงานทั้งหมดจนถึงงวดสุดท้ายมาแสดงประกอบด้วย

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

5.1 ขอบเขตของงาน

5.1.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหาระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยต้องสามารถรองรับการบริหารจัดการกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ได้ไม่น้อยกว่า 2 Robots บนระบบที่ใช้งานจริง (Production) และอย่างน้อย 1 Robot บนระบบสำหรับการพัฒนา (Development) โดยแต่ละ Robots ต้องสามารถทำงานแบบ Unattended Mode (ทำงานโดยอัตโนมัติ) และแบบ Attended Mode (ทำงานตามคำสั่งการ) ได้

5.1.2 ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เสนอต้องมี RPA Central Management หรือ ระบบที่มีคุณลักษณะเดียวกัน ที่สามารถรองรับ Robot ได้มากกว่า 10 Robots โดยไม่จำเป็นต้อง Upgrade Version และต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ของ ธ.ก.ส. ได้ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เสนอต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ของ ธ.ก.ส. ได้

5.1.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการติดตั้งระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เสนอให้กับ ธ.ก.ส. โดยติดตั้งและพัฒนาระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 กระบวนการทำงาน (JOB) ตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

5.1.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ระหว่างการติดตั้ง โดยต้องดูแลรับผิดชอบเอง รวมทั้งเป็นผู้จัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับใช้ในการติดตั้ง และทดลองเดินเครื่องอุปกรณ์ตลอดจนการเดินสายไฟฟ้า และสายสัญญาณไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของ ธ.ก.ส.

5.1.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาและติดตั้งระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และพร้อมที่จะใช้งานได้ให้แก่ ธ.ก.ส. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น หากส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบที่มิได้ระบุไว้ในเอกสาร TOR แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำหรือจัดหาเพื่อให้งานแล้วเสร็จ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำหรือจัดหามาให้เพียงพอต่อการใช้งานของ ธ.ก.ส. และต้องส่งมอบ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ หรือลิขสิทธิ์ของ ธ.ก.ส. ทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

5.1.6 ในการติดตั้งและโอนย้ายระบบต้องไม่กระทบการทำงานของระบบงานอื่น ๆ ที่ ธ.ก.ส. ใช้งานอยู่เป็นปกติ หากมีผลกระทบกับระบบงานของ ธ.ก.ส. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบในการทำให้ระบบงานนั้น ให้ใช้งานได้เป็นปกติดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

5.1.7 กรณีต้องการเข้าดำเนินงานในเขตพื้นที่ควบคุมห้อง Server ของ ธ.ก.ส. หรือขอความร่วมมือใดๆ จาก ธ.ก.ส. จะต้องจัดทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

5.2 ความต้องการทั่วไปของระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ

5.2.1 ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ที่เสนอต้องสามารถจัดเก็บข้อมูล Log หรือทำงานร่วมกับระบบ Centralized Log ของ ธ.ก.ส. เพื่อให้สามารถนำมาใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564

5.2.2 ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ที่เสนอในโครงการนี้ที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการให้ ธ.ก.ส. ได้สิทธิโดยชอบ ในการใช้ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ดังกล่าวทั้งหมด โดยมีสิทธิในการใช้อย่างไม่จำกัดระยะเวลาต่อเนื่องตลอดการใช้งาน ตามสิทธิที่เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรนั้นมีตามกฎหมาย และไม่สามารถเพิกถอนสิทธิดังกล่าวได้ (Irrevocable) รวมทั้งได้สิทธิการรับบริการตลอดอายุสัญญาโครงการ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่มี การกล่าวหาฟ้องร้อง หรือเรียกค่าเสียหายใดๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรนั้น

5.2.3 ระบบงานที่เสนอจะต้องไม่มีการเขียนโปรแกรมแอบแฝง (Trojan Code) หรือโปรแกรมอื่นใด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเสียหายแก่ ธ.ก.ส. โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ยื่นข้อเสนอ หากฝ่าฝืนผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5.2.4 ให้ใช้วิธีการแบบปลอดภัยในการพัฒนาชุดคำสั่งโดยต้องปิดช่องโหว่ให้ได้ตามรายการของ OWASP: Open Web Application Security Project Top 10 และตามมาตรฐาน CWE: Common Weakness Enumeration Top 25 ที่มีกระบวนการควบคุม การนำเข้าข้อมูลการแสดงผล การควบคุมการประมวลผล เป็นอย่างน้อยผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอแนวคิด การออกแบบ และรายละเอียดของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการทำงานของระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ให้แก่ทาง ธ.ก.ส.

5.3 ความต้องการด้านเทคนิค (Technical Requirement)

ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ 1 ระบบ ต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

5.3.1 ต้องสามารถพัฒนาการทำงานใน Windows Desktop ให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติได้

5.3.2 ต้องสามารถพัฒนาการทำงานให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติ ใน Browser ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้

5.3.2.1 Internet Explorer (ตั้งแต่ Version 11 ขึ้นไป)

5.3.2.2 Microsoft Edge

5.3.2.3 Chrome

5.3.2.4 Firefox

5.3.3 ต้องสามารถพัฒนาการทำงานใน Email ให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติได้

5.3.4 ต้องสามารถทำงานกับ Web Application และ Client Server Application และ Command Line เช่น เปิดใช้งาน (Interact) รวมถึง กดเลือกเมนูต่างๆ และกรอกข้อมูลลงได้ เป็นต้น

5.3.5 ต้องสามารถพัฒนาการทำงานที่เชื่อมต่อกับ API/Web Service ให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติได้

5.3.6 มีความสามารถในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Visualize Dashboard เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) ได้

5.3.7 ต้องสามารถรับข้อมูลขาเข้าได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้

5.3.7.1 Text

5.3.7.2 PDF

5.3.7.3 CSV

5.3.7.4 XML

5.3.7.5 Microsoft Office Files (V.2010 ขึ้นไป)

5.3.7.6 เอกสาร ใน Google Drive เช่น Google Doc และ Google Sheet เป็นต้น

5.3.7.7 Email

5.3.7.8 Image

5.3.8 ต้องสามารถรับหรือจำลองการรับข้อมูลได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้

5.3.8.1 Keyboard

5.3.8.2 Mouse

5.3.8.3 Text input

5.3.8.4 Image

5.3.9 ต้องสามารถพัฒนาการทำงานแบบมีขั้นตอน มีเงื่อนไข การตัดสินใจ การคำนวณการสร้างทางเลือกการจัดลำดับ ให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติได้

5.3.10 ต้องสามารถจัดการ Business Exception และ Application Exception ในกระบวนการอัตโนมัติได้

5.3.11 ต้องสามารถทำ Debugging เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนการทำงานในระหว่างพัฒนาได้

5.3.12 ต้องสามารถสั่งให้ Bot ทำงานกระบวนการอัตโนมัติ ในระหว่างพัฒนาได้

5.3.13 ต้องสามารถติดตั้ง Package Activity เพิ่มเติมได้ รวมไปถึงการปรับปรุง (Upgrade หรือ Downgrade) Version ของ Package นั้น ๆ ได้

5.3.14 ต้องสามารถ ติดตั้ง เพิ่ม ลด จัดการ ตั้งค่าการใช้งาน แจกจ่ายงาน ติดตามการทำงาน และหยุดการทำงานของ Bot ได้

5.3.15 ต้องสามารถสั่งการให้ Bot ทำงาน หยุดทำงาน กระบวนการอัตโนมัติตามวัน เวลาช่วงเวลาและตาม Trigger เหตุการณ์ที่ตั้งค่าไว้ได้

5.3.16 ต้องสามารถติดตามและแสดงข้อมูลทางสถิติของการทำงานของเครื่องต่างๆได้

5.3.17 ต้องสามารถสร้าง กำหนดสิทธิ์ แก้ไข ยกเลิกผู้ใช้งาน ได้

5.3.18 ต้องสามารถสร้าง แก้ไข จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูล Credentials ที่ใช้ในกระบวนการอัตโนมัติได้

5.3.19 ต้องสามารถบริหารจัดการ Version Control ของกระบวนการอัตโนมัติที่ติดตั้งใช้งานและสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และถอย Version กลับได้

5.3.20 ต้องสามารถบริหารจัดการ เพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง สิทธิการใช้งาน ทั้งเครื่องมือพัฒนา กระบวนการอัตโนมัติ และเครื่องมือจัดการ Bot ได้

5.3.21 ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน สำหรับจัดการในกรณีที่ Bot ทำงานผิดพลาด (Error) หรือพบกรณียกเว้น (Exception) หรือไม่สามารถดำเนินการต่อได้

5.3.22 ต้องมีการทำ Authentication เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้เข้าใช้งาน

5.3.23 มีความสามารถตามมาตรฐานการเข้ารหัสของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ได้อย่างน้อยดังนี้

5.3.23.1 FIPS 140-2 level 1

5.3.23.2 AES-256 for data-at-rest

5.3.23.3 TLS1.2 for data-in-motion

5.3.24 ต้องรองรับการใช้งานร่วมกับ ElasticSearch (Log Analysis) และ Kibana (Visualization Tool) ได้ หรือ Tools อื่นๆที่มีความสามารถเทียบเท่าได้

5.3.25 ต้องสามารถทำงานบน Virtual Machine ได้

5.3.26 ต้องสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 หรือใหม่กว่าได้

5.3.27 ต้องสามารถทำงานบน Windows 10 หรือใหม่กว่าได้

5.3.28 ต้องสามารถทำงานแบบ Unattended Mode ได้

5.3.29 ต้องสามารถทำงานแบบ Attended Mode หรือมีขั้นตอนการทำงานกระบวนการอัตโนมัติที่ถูกสั่งการตามความต้องการได้

5.3.30 Bot หลายตัวต้องสามารถช่วยกันทำงานในกระบวนการอัตโนมัติเดียวกัน ในเวลาเดียวกันได้

5.3.31 Bot 1 ตัว ต้องสามารถทำงานหลายกระบวนการอัตโนมัติที่ทำงานในเวลาต่างกันได้

5.3.32 กรณีที่มีการปรับปรุงโปรแกรมใดๆที่ใช้ ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือดำเนินการซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เป็น การย้ายตำแหน่งของ Field/Object/Component หรือ การแก้ไขข้อความบนหน้าจอ Bot ต้องสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับแก้ไข RPA Package

5.3.33 ต้องตรวจสอบสถานะการทำงานของกระบวนการอัตโนมัติได้

5.3.34 มี Log บันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และ เรียกใช้งาน รวมถึงผลจากการใช้งานทุกครั้ง

5.3.35 มีเครื่องมือพัฒนากระบวนการอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ใช่นักพัฒนาระบบ และมีฟังก์ชั่นสำเร็จรูปเช่น Excel, Outlook, Word เป็นต้น เตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานในการสร้างกระบวนการอัตโนมัติได้ง่ายๆ เช่น การลากและวาง (drag & drop) เป็นต้น

5.3.36 รองรับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายเดียวกันหรือผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกันจากผู้ผลิตรายอื่น ที่สนับสนุนการรวบรวมแนวคิดของการทำกระบวนการทำงานอัตโนมัติของ ธ.ก.ส. เพื่อนำมาจัดสรรและดำเนินการสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติต่อไปได้

5.3.37 รองรับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายเดียวกันหรือผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกันจากผู้ผลิตรายอื่น ที่สามารถวิเคราะห์กระบวนการเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการทำงานจากข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนที่การทำ Workshop สำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติ

5.4. ความต้องการด้าน Hardware

ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมระบบที่ใช้งานจริง (Production Environment) และสภาพแวดล้อมระบบสำหรับการพัฒนาระบบ (Development Environment) ประกอบด้วย

5.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

5.4.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นชนิด Intel® Xeon® Gold 6246R 16 Core, 3.4 GHz หรือมีประสิทธิภาพดีกว่า มีจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 2 Processor

5.4.1.2 หน่วยความจำหลัก (Memory) DDR4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB

5.4.1.3 HBA Card ความเร็ว 16 Gbps มีจำนวน port อย่างน้อย 2 port

5.4.1.4 Network Card ความเร็ว 10 Gbps มีจำนวน port อย่างน้อย 2 port

5.4.1.5 Network Card ความเร็ว 1 Gbps มีจำนวน port อย่างน้อย 2 port

5.4.1.6 Disk เป็นชนิด SSD SATA Read Intensive 6 Gbps ขนาดรวม 5.70 TB

5.4.1.7 ติดตั้งระบบจัดการเครื่องเสมือน (Hypervisor) VMware vSphere v6.0

5.4.1.8 ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ที่ธนาคารใช้งานบนเครื่อง Server

5.4.2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

5.4.2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็น Storage แบบ 100% NVMe All-Flash โดยเฉพาะ

5.4.2.2 หน่วยควบคุม (Controller) หรือ Storage Processor จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยสามารถทำงานพร้อมกันและทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่ตัวใดตัวหนึ่งเสีย (Redundancy) โดยไม่กระทบ Performance

5.4.2.3 สามารถทำ deduplication และ compression ได้แบบ inline

5.4.2.4 ต้องมีระบบป้องกันข้อมูลภายใน Cache Memory สูญหาย ในกรณีไฟฟ้าดับหรือวิธีอื่นที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า

5.4.2.5 ต้องนำเสนอ หน่วยบันทึกข้อมูล (NVMe) หรือ Direct Flash Module สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 20 TB(Raw Capacity)

5.4.2.6 สามารถถอดเปลี่ยนหน่วยบันทึกข้อมูล (NVMe) หรือ Direct Flash Module โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบ

5.4.2.7 สามารถทำงานแบบ RAID หรือเทคโนโลยีอื่นที่ป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้ และรองรับ NVMe หรือ Direct Flash Module เสียได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยพร้อมกัน โดยไม่กระทบ Performance

5.4.2.8 ต้องสามารถทำการเข้ารหัสข้อมูลที่ Storage แบบ Data At Rest Encryption ได้ และรองรับการทำงานร่วมกับ external key management เช่น Smartcard RDL และ KMIP RDL ได้เป็นอย่างน้อย

5.4.2.9 สามารถใช้งาน Snapshot โดยสามารถตั้ง Schedule ในการทำ ได้โดยอัตโนมัติ

5.4.2.10 สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ HP-UX, IBM AIX, Solaris, Linux, Windows และ VMware 6.0 ได้เป็นอย่างน้อย

5.4.2.11 มีการบริหารจัดการอุปกรณ์แบบ Cloud-Based โดยส่งข้อมูลการวิเคราะห์ไปที่ Cloud ทุก 30 วินาทีหรือน้อยกว่า และมีระบบวิเคราะห์ป้องกันปัญหาแบบเรียลไทม์ (Real-Time Analytics) สามารถ Monitor และ แจ้งเตือนผ่านทาง Mobile Application ได้

5.4.2.12 อุปกรณ์ทั้งหมดได้แก่ NVMe Drive หรือ Direct Flash Module, Power Supply, Controller ต้องทำงานแบบ hot swap หรือ hot plug

5.4.3 System Software

5.4.3.1 MS Windows Server 2019

5.4.3.2 VMware Vsphere and Vcenter License

5.4.3.3 MS SQL License

5.4.4 Backup System

ระบบงานต้องรองรับการสำรอง System Backup ผ่านระบบ Virtual Machine ตามรอบระยะเวลาและเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส กำหนด เพื่อให้สามารถนำข้อมูลใช้งานได้ต่อเนื่อง

5.4.5 อุปกรณ์ที่นำเสนอในโครงการ ต้องเป็นของใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที และต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต ณ วันส่งมอบ หากระบบคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอหยุดการขาย ณ วันส่งมอบ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบรุ่นใหม่ที่อยู่ในการสายการผลิตและมีอะไหล่สนับสนุนไม่น้อยกว่า 5 ปี

6. ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการพัฒนากระบวนการประมวลผลอัตโนมัติ (Robotic Process Automation : RPA) สำหรับงานตรวจสอบ รวมถึงซื้อและขอใช้สิทธิโปรแกรมที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาส่งมอบงานภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมรับประกัน 1 ปี นับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และบำรุงรักษา 4 ปี นับถัดจากวันครบกำหนดการรับประกัน

7. รายละเอียดและระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

7.1 การติดตั้งและส่งมอบ

7.1.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการส่งมอบแผนการดำเนินงาน (Project Plan) อย่างละเอียด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ ต้องดำเนินการติดตั้ง Software ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับต่อไป

7.1.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการติดตั้งและพัฒนาระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติให้กับ ธ.ก.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 5 กระบวนการ (JOB) ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการทดสอบระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติให้กับ ธ.ก.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 5 กระบวนการ (JOB) ก่อนส่งมอบระบบโดยทำงานร่วมกับ ธ.ก.ส. ในการทดสอบการทำงานด้านหน้าที่งาน (Functional Tests) เพื่อทดสอบว่า ระบบสามารถทำงานตามหน้าที่งานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนโดยได้รับการยืนยันจากธนาคาร

7.1.3 ในการติดตั้งระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือของผู้ผลิต หรือสาขาประจำประเทศไทย ดูแลการติดตั้งที่ ธ.ก.ส. จนกว่าจะดำเนินการตรวจรับเสร็จ ทั้งนี้หาก ธ.ก.ส. พบว่าไม่ปฏิบัติตามข้างต้น ธ.ก.ส. อาจยกเลิกสัญญาได้

7.1.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันอาจเกิดจากการรื้อ ย้าย หรือติดตั้งอุปกรณ์

7.1.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการติดตั้ง และ Implement ตามที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ

7.1.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยินยอมให้ ธ.ก.ส. ใช้ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ระหว่างรอการตรวจรับงานโดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ในกรณีที่ ธ.ก.ส. ยังไม่รับมอบระบบ

7.1.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการทดสอบระบบการทำงานอัตโนมัติก่อนส่งมอบให้ ธ.ก.ส ทดสอบระบบ (User Acceptance Tests : UAT) โดยทำงานร่วมกับ ธ.ก.ส. ในการทดสอบระบบ เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

7.1.8. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

งวดงาน	รายการ	สิ่งที่ต้องส่งมอบ	ระยะเวลาส่งมอบ
1	จัดทำเอกสารบริหารโครงการ	- แผนการดำเนินงานของโครงการ - ผังโครงสร้างทีมงาน	ภายใน 15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	การเก็บความต้องการของระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ จำนวน 5 JOB	- เอกสาร System Requirement Specification สำหรับ ธ.ก.ส.	ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
2	การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์	- แผนการติดตั้ง HW - ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ - คู่มือระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	การติดตั้ง Software ระบบกระบวนการอัตโนมัติ	- เอกสาร Installation Document สำหรับ ธ.ก.ส.	ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
3	พัฒนาระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และทดสอบการทำงานของระบบ	- Data Diagram สำหรับงาน ธ.ก.ส. - Software Design Specification สำหรับงาน ธ.ก.ส. - เอกสารเกี่ยวกับการทดสอบระบบงานและผลลัพธ์ ได้แก่ System Integration Test และ User Acceptance Test document เป็นต้น - เอกสารลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ	ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
4	การฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อ 9.1	- เอกสารการฝึกอบรมและรายงานผลการประเมินความรู้	ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	การติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานได้และพร้อมใช้งานบนสภาพแวดล้อมระบบงานที่ใช้จริง (Production Environment)	- เอกสารเกี่ยวกับการค่า Configure ค่า Parameter ของระบบ (ด้าน Hardware และ Software) - Source Code งาน 5 Job ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของ ธ.ก.ส	ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

		- เอกสาร User Manual สำหรับ ธ.ก.ส	

7.2 สถานที่ติดตั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้ง โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง ธ.ก.ส. จะแจ้งสถานที่ติดตั้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบล่วงหน้าก่อนการติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

7.3 การบริการด้านเทคนิค (Technical Support)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบอุปกรณ์ คู่มือปฏิบัติงาน เอกสารประกอบ และเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ทั้งหมดให้กับ ธ.ก.ส. โดยมีรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้

7.3.1 System Requirement Specification (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด

7.3.2 Data Diagram (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด

7.3.3 ค่า Configure ค่า Parameter ของระบบ (ด้าน Hardware และ Software) (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด

7.3.4 Software Design Specification (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด

7.3.5 User Manual (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

7.3.6 รายละเอียดอุปกรณ์ HW

7.3.7 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากที่กล่าว เช่น User Reference Manual, Technical Reference Manual, System Administration Manual เป็นต้น ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบให้ ธ.ก.ส. โดยเป็นเอกสาร จำนวน 1 ชุด และในรูปแบบซอฟต์ไฟล์ จำนวน 2 ชุด

8. การรับประกันและการบำรุงรักษา

8.1 การรับประกัน

8.1.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อให้ ธ.ก.ส. สามารถใช้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการแก้ไขให้เป็นปกติ ณ สถานที่ติดตั้ง และในระหว่างระยะเวลารับประกันดังกล่าว ให้นำเงื่อนไขการบำรุงรักษาตามข้อ 8.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

8.1.2 ในกรณีที่ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ เกิดปัญหา หรือเหตุขัดข้อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดการซ่อมแซม แก้ไข หรือนำอุปกรณ์หรือระบบที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน หรือดีกว่ามาทดแทนให้ ธ.ก.ส. สามารถใช้งานได้ดังเดิม ณ สถานที่ติดตั้งภายใน 4 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจาก ธ.ก.ส. (การแจ้งจะแจ้งโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือแจ้งเป็นหนังสือก็ได้

8.1.3 ธ.ก.ส. มีสิทธิ์เรียกผู้ยื่นข้อเสนอให้ทำการซ่อมแซมแก้ไขได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (7x24) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดสัญญา

8.1.4 เจ้าหน้าที่ของผู้ยื่นข้อเสนอที่มาให้บริการแก่ ธ.ก.ส. ต้องมีความรู้ในการทำงานระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ เป็นอย่างดี หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีความรู้ หรือประสบการณ์ที่ดี ธ.ก.ส. อาจ

ขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งของผู้ยื่นข้อเสนอได้และผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องดำเนินการตามความประสงค์ของ ธ.ก.ส.

8.1.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งให้ ธ.ก.ส. ทราบถึงการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของซอฟต์แวร์ ของระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และต้องทำการ Update Patch หรือ Upgrade ซอฟต์แวร์ ตามความต้องการของ ธ.ก.ส. เมื่อมีการออก Version หรือ Release ใหม่ โดยการบริการ Update Patch หรือ Upgrade ซอฟต์แวร์แต่ละครั้งต้องมีการแจ้งล่วงหน้าถึงเหตุผล ความจำเป็น ข้อดี ข้อเสีย แผนการติดตั้ง ตลอดจนเอกสารคู่มือการใช้งาน และต้องได้รับอนุญาต หรือข้อตกลงยินยอมเป็นหนังสือจาก ธ.ก.ส. และส่งมอบให้ ธ.ก.ส. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของ ธ.ก.ส. และทำการทดสอบก่อนติดตั้งใช้งานจริง

8.2 การบำรุงรักษา

8.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยินยอมทำสัญญารับจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลา 4 ปี นับถัดจากวันครบกำหนดการรับประกัน

8.2.2 “การบำรุงรักษา” หมายถึง การดูแลรักษาให้ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติตามข้อ 5.1 สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งให้รวมถึงการตรวจสอบระบบการทำงาน การซ่อมแซมแก้ไข การเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่อุปกรณ์ สายไฟฟ้า และสายสัญญาณที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ การดูแลรักษาทำความสะอาดภายใน และภายนอก

8.2.3 “ค่าบำรุงรักษา” หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการบำรุงรักษาของปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 นับถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาประกัน

8.2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันปัญหา (Preventive Maintenance) และซ่อมแซมกรณีเกิดปัญหา (Corrective Maintenance) ของระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งแผนการบำรุงรักษาต้องครอบคลุมการบริการ ดังนี้

8.2.4.1 การบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันความชำรุดเสียหายและการทำงานแบบผิดปกติของระบบที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1) จัดทำคู่มือและเอกสาร Check-List การทำ Preventive Maintenance

2) ทำการทบทวน Configuration และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

3) ระยะเวลาการเข้าบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) ทำการบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามเดือนปฏิทิน โดยมีระยะเวลาในการบำรุงรักษาห่างกันไม่น้อยกว่าครั้งละ 60 วัน

4) รายงานผลการทำ Preventive Maintenance ให้ ธ.ก.ส. รับทราบ เพื่อประกอบการจ่ายเงิน อย่างน้อย ดังนี้

(1) รายงานผลการทบทวน Configuration

(2) ผลการตรวจสอบปัญหาที่พบ และปรับปรุงแก้ไข

(3) ข้อแนะนำอื่น ๆ (ถ้ามี)

8.2.4.2 การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) เพื่อแก้ไขความชำรุดบกพร่อง และความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือระบบ โดยใช้เวลา และวิธีการที่ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด และกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของ ธ.ก.ส. น้อยที่สุด

1) ในกรณีที่ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ เกิดปัญหา หรือเหตุ ขัดข้องทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดการซ่อมแซม แก้ไข หรือนำอุปกรณ์หรือระบบที่เกี่ยวข้องที่ มีประสิทธิภาพเท่าเทียม

กัน หรือดีกว่ามาทดแทนให้ ธ.ก.ส. สามารถใช้งานได้ดังเดิม ณ สถานที่ติดตั้งภายใน 4 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจาก ธ.ก.ส. (การแจ้งจะแจ้งโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือแจ้งเป็นหนังสือก็ได้)

2) ธ.ก.ส. มีสิทธิ์เรียกผู้ยื่นข้อเสนอให้ทำการซ่อมแซมแก้ไขได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (7x24) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดสัญญา

8.2.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งให้ ธ.ก.ส. ทราบถึงการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของซอฟต์แวร์ ของระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และต้องทำการ Update Patch หรือ Upgrade ซอฟต์แวร์ตามความต้องการของ ธ.ก.ส. เมื่อมีการออก Version หรือ Release ใหม่ โดยการบริการ Update Patch หรือ Upgrade ซอฟต์แวร์แต่ละครั้งต้องมีการแจ้งล่วงหน้าถึงเหตุผล ความจำเป็น ข้อดี ข้อเสีย แผนการติดตั้ง ตลอดจนเอกสารคู่มือการใช้งาน และต้องได้รับอนุญาต หรือข้อตกลงยินยอมเป็นหนังสือจาก ธ.ก.ส. และส่งมอบให้ ธ.ก.ส. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของ ธ.ก.ส. และทำการทดสอบก่อนติดตั้งใช้งานจริง

9. การฝึกอบรม

9.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานของ ธ.ก.ส. ให้มีความรู้ความเข้าใจ การออกแบบการใช้งานระบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ดูแล และบำรุงรักษาระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรมครอบคลุม ดังนี้

ลำดับ	หลักสูตร	จำนวนรุ่น	จำนวนคนต่อรุ่น	ระยะเวลาการอบรมต่อรุ่น
1.	หลักสูตร การฝึกอบรม System Infrastructure - การทำงานของระบบ - การติดตั้งระบบ - การตรวจสอบการทำงานของระบบ - การบริหารจัดการระบบ - การสำรองข้อมูล และกู้คืนระบบ - การแก้ไขปัญหาระบบ - การทดสอบระบบ	1	10	1 วัน
2.	หลักสูตร การพัฒนา RPA Script สำหรับผู้พัฒนาระบบ - System Requirement Specification - Logical Rule / Process Rule ของโปรแกรม รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ หรือ Configure ของระบบ	1	10	3 วัน

	- การใช้งาน Software Development Tools			
3.	หลักสูตร ผู้ใช้ระบบงาน (End User Training) ระบบ	1	20	2 วัน
4.	หลักสูตรการพัฒนา RPA เบื้องต้น สำหรับ End User	1	10	1วัน

9.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมทุกหลักสูตรให้ ธ.ก.ส. พิจารณาอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการฝึกอบรม และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธ.ก.ส.ก่อนการฝึกอบรม

9.3 ต้องมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมมอบให้แก่ผู้อบรมทุกท่าน

9.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการอบรมทุกครั้ง ได้แก่ ค่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

9.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

10. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาทั้งโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,999,260 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

11. การชำระเงิน

11.1 ธ.ก.ส. จะชำระเงินให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นรายงวด จำนวนทั้งสิ้น 4 งวด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของธ.ก.ส. ได้ตรวจรับครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยจะจ่ายเป็นรายงวดตามงวดงานในข้อ 7.1.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญาซื้อ เมื่อส่งมอบงานในข้อ 7.1.8 งวดงานที่ 1
งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของมูลค่าสัญญาซื้อ เมื่อส่งมอบงานในข้อ 7.1.8 งวดงานที่ 2
งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของมูลค่าสัญญาซื้อ เมื่อส่งมอบงานในข้อ 7.1.8 งวดงานที่ 3
งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของมูลค่าสัญญาซื้อ เมื่อส่งมอบงานในข้อ 7.1.8 งวดงานที่ 4

11.2 ธ.ก.ส. จะจัดทำสัญญาบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 4 ปี และเริ่มใช้เมื่อพ้นระยะเวลารับประกัน 1 ปี โดยจ่ายเป็นรายงวด ปีละ 4 งวด ๆ งวดละ 3 เดือน รวมทั้งหมด 16 งวด เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบขอบเขตงานตามที่ ธ.ก.ส. กำหนดตามข้อ 8.2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ธ.ก.ส. ได้ตรวจรับมอบครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

12. เงื่อนไขการเสนอราคา

12.1 ให้เสนอราคาระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ พร้อมสิทธิหรือ License ที่มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี โดยราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

12.2 รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ถือคำวินิจฉัยของ ธ.ก.ส. เป็นที่ยุติ

12.3 ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่เข้าประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ได้เสนอไว้จะถอนการเสนอราคา

มิได้ และเมื่อการประกวดราคา เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาตรงกับราคาที่เสนอหนังสือยืนยันราคาดังกล่าว ให้แยกราคา ดังนี้

12.3.1 ราคาระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ (รวมค่าติดตั้ง) มีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

12.3.2 ค่าบำรุงรักษา ให้เสนอราคาในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ของมูลค่าระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ของราคาที่เสนอ โดยมีระยะเวลาการบำรุงรักษา 4 ปี นับถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลารับประกัน

13. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาจากผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด

14. การคิดค่าปรับ

14.1 หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถติดตั้งและส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งมอบแล้วระบบ ที่ส่งมอบนั้นไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยินยอมให้ ธ.ก.ส. ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าสัญญาแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบ จนถึงวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบให้แก่ ธ.ก.ส. แล้วเสร็จ สำหรับสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้สมบูรณ์ ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้น ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด การปรับจะนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ได้ส่งมอบแก่ ธ.ก.ส. จนถูกต้องครบถ้วน

14.2 การคำนวณค่าปรับระหว่างระยะเวลาการรับประกันและบำรุงรักษาระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ดังนี้

14.2.1 หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 8.1.2 และ 8.2.4.2 ในระยะเวลาที่กำหนดได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยินยอมให้ ธ.ก.ส. คิดค่าปรับในอัตราชั่วโมงละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เศษของชั่วโมง คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และ ธ.ก.ส. มีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกมาทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแทน ธ.ก.ส.

14.2.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 8.2.4.1 ในระยะเวลา ที่กำหนดได้ ผู้ข้อเสนอ ต้องยินยอม ให้ ธ.ก.ส. คิดค่าปรับ ในอัตราวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เศษของวัน คิดเป็นหนึ่งวัน (หนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมง) โดยนับถัดจากวันครบกำหนดการบำรุงรักษา ในแต่ละรอบ จนถึงวันที่ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้เข้ามาบำรุงรักษา โดยคิดค่าปรับ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกินค่าบำรุงรักษา ในรอบนั้นๆ

14.3 การลดหรืองดค่าปรับ หรือการขยายเวลาตามสัญญา ธ.ก.ส. จะพิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังนี้

14.3.1 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ ธ.ก.ส.

14.3.2 เหตุสุดวิสัย

14.3.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ ธ.ก.ส. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับหรือขยายเวลาในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่มีหลักฐานชัดแจ้งหรือ ธ.ก.ส. ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

15. ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ ธ.ก.ส. อย่างเคร่งครัด ดังนี้

15.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัยของบุคลากรของ ธ.ก.ส. หากผู้ยื่นข้อเสนอมีการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง ในการทำงานให้กับ ธ.ก.ส. จะต้องควบคุมให้ผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ ธ.ก.ส. อย่างเคร่งครัด

15.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ ของ ธ.ก.ส. อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

15,2.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

15.2.2 นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing Policy)

15.2.3 นโยบายบริหารความเสี่ยง

15.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการไม่เปิดเผยความลับ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่เปิดเผยความลับของข้อมูลสำคัญของ ธ.ก.ส.

15.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือหน่วยงานภายนอกที่ ธ.ก.ส. มอบหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแล ธ.ก.ส. มีสิทธิในการเข้าตรวจสอบการทำงาน รวมถึงสิทธิในการเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

15.5 ห้ามนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาต่อเชื่อมกับระบบเครือข่ายสื่อสารของ ธ.ก.ส. หรือทำการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่ายสื่อสารของ ธ.ก.ส. ไปยังเครือข่ายสื่อสารภายนอก และห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของ ธ.ก.ส. โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยการดำเนินการดังกล่าว ธ.ก.ส. จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ติดตาม ควบคุม ทุกครั้ง

15.6 ข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในลำดับชั้นความลับขึ้นไป ห้ามนำออกไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ธ.ก.ส. โดยเด็ดขาด

15.7 ต้องมีแผนจัดการเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ กรณีระบบงานสำคัญหรือระบบงานที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้างเกิดการหยุดชะงัก ได้แก่ Business Continuity Plan (BCP) หรือ Disaster Recovery Plan (DRP) โดยเฉพาะ

15.8 การพัฒนาระบบงาน ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต้องดำเนินการจัดการช่องโหว่ (Vulnerability) และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) ก่อนให้บริการ และต้องใช้งานพอร์ตสื่อสาร (Service Port) ที่กำหนดให้เท่านั้น

15.9 ต้องกำหนดค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัย (Security Baseline) ของระบบหรืออุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Center for Internet Security (CIS) หรือ National Institute of Standards Technology (NIST) หรือมาตรฐานอื่นใดที่มีความน่าเชื่อถือพร้อมจัดทำคู่มือให้กับ ธ.ก.ส.

15.10 ซอฟต์แวร์ทุกประเภทที่นำมาใช้กับงานกับ ธ.ก.ส. ต้องมีลิขสิทธิ์ใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย และต้องไม่มีโปรแกรมแอบแฝงหรือโปรแกรมมุ่งร้าย ใด ๆ ฝังตัวอยู่และหาก ธ.ก.ส. ตรวจพบว่ามีโปรแกรมดังกล่าว และได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารของ ธ.ก.ส. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

15.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งรายชื่อต่อ ธ.ก.ส. ก่อนเข้าพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยห้ามนำบุคคลภายนอกที่ไม่มีรายชื่อนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ต่อ ธ.ก.ส. เข้าพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยโดยเด็ดขาด และต้องควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

15.12 กรณีเป็นระบบที่ต้องเก็บรักษา Log ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 หรือ ปฏิบัติตามฉบับล่าสุดหากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศหรือพระราชบัญญัติดังกล่าว

15.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เป็นผู้ดูแล รับส่ง จัดเก็บและประมวลผล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

16. นโยบายด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและประหยัดพลังงาน หรือผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

16.1 ในการดำเนินการติดตั้งควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น

16.1.1 การได้รับการรับรองฉลากมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว (Green Label) ฉลากเครื่องไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากมาตรฐานใบไม้เขียวของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น

16.1.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพัสดุที่จัดหา เช่น ใช้วัสดุที่ไม่มีพิษ/วัสดุรีไซเคิล มีการกำจัดอย่างถูกต้องหลังใช้งาน และกระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO/มอก.14001) เป็นต้น

16.2 อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการซ่อมบำรุงต้องเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า หรือทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

17. แนวปฏิบัติการต่อต้านการให้และการรับสินบน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะยอมรับการต่อต้านการให้และรับสินบนทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส. อาทิเช่น การไม่ให้ทรัพย์สิน ไม่ให้ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยาไม่ให้การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวกหรือกิจกรรมสันทนาการที่อาจเข้าข่ายการรับสินบน เป็นต้น
